

Ricerca Operativa

Diego Stefanini — prof. Stefano Novellani, a.a. 2026-27

Indice

1	Tecniche di modellazione	3
1.1	Il problema della fonderia (mix di produzione)	3
1.1.1	Forma generale	3
1.1.2	Un vincolo in percentuale	4
1.2	Variabili binarie: il problema dello zaino	4
1.3	Relazioni logiche	4
1.3.1	Esattamente, almeno, al massimo uno	5
1.3.2	Implicazione: se A allora C	5
1.3.3	And: A e B insieme	5
1.3.4	Or: almeno uno fra A e B	5
1.3.5	Or esclusivo: esattamente uno fra A e B	6

1 Tecniche di modellazione

Un modello ha sempre tre pezzi: **variabili** (le decisioni), **funzione obiettivo** (cosa minimizzo o massimizzo), **vincoli** (cosa devo rispettare).

Da sapere — equazione lineare in più variabili (aggiunto, non spiegato in aula)

Un'espressione è **lineare** se ogni variabile compare **da sola, alla prima potenza, moltiplicata solo per un numero**, e i termini si sommano:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

con $a_1, \dots, a_n, b$ numeri fissi. Vale lo stesso per $\leq$ e $\geq$ (diseguazioni lineari).

$$4x_1 + x_2 + 0.6x_3 \geq 3250$$

✓ lineare

$$x_1 + 3 \geq 2x_2 - 7$$

✓ lineare (sposto tutto a sinistra)

$$x_1 \cdot x_2 \leq 5$$

✗ prodotto di due variabili

$$x_1^2 + x_2 \leq 5$$

✗ potenza

$$\frac{x_1}{x_1 + x_2} \geq 0.2$$

✗ divisione per variabili (ma si può rendere lineare, vedi sotto)

Perché conta: se funzione obiettivo e vincoli sono lineari, il problema è di **Programmazione Lineare** (PL) e ci sono algoritmi efficienti per risolverlo.

1.1 Il problema della fonderia (mix di produzione)

x_1 kg di materiale 1	4% Si · 0,45% Mn · 0,025 €/kg
x_2 kg di materiale 2	1% Si · 0,50% Mn · 0,030 €/kg
x_3 kg di materiale 3	0,6% Si · 0,40% Mn · 0,018 €/kg
x_4 kg di manganese puro	100% Mn · 10 €/kg



1000 pezzi da 1 kg
silicio fra 3,25% e 5,5%
manganese almeno 0,45%

Variabili: x_1, x_2, x_3 = kg di materiale ferroso 1, 2, 3 nel mix; x_4 = kg di manganese puro.

Da percentuali a vincoli: il silicio nel mix, in kg, è $0.04x_1 + 0.01x_2 + 0.006x_3$. Deve essere almeno il 3,25% di 1000 kg, cioè 32,5 kg. Moltiplico tutto per 1000 per togliere le virgole:

$$\begin{aligned} 0.04x_1 + 0.01x_2 + 0.006x_3 &\geq 32.5 \\ 40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\geq 32500 \quad (\times 1000) \end{aligned}$$

Stesso ragionamento per il manganese: $0.0045x_1 + 0.005x_2 + 0.004x_3 + x_4 \geq 4.5$, moltiplicato per 1000.

$$\min z = 0.025x_1 + 0.030x_2 + 0.018x_3 + 10x_4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000$$

← minimizzo il costo

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \geq 32500$$

← totale da produrre

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \leq 55000$$

← silicio minimo

$$45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 10000x_4 \geq 45000$$

← silicio massimo

← manganese minimo

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

← non negatività

1.1.1 Forma generale

Al posto dei numeri metto dei **parametri**: $n = 4$ materiali, $K = 1000$ kg, c_i costo al kg, s_i e m_i percentuali di silicio e manganese del materiale i , $\underline{s}$ e $\bar{s}$ silicio minimo e massimo, $\underline{m}$ manganese minimo.

$$\min z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n x_i = K, \quad \underline{s}K \leq \sum_{i=1}^{n-1} s_i x_i \leq \bar{s}K, \quad \sum_{i=1}^n m_i x_i \geq \underline{m}K, \quad x_i \geq 0$$

La somma del silicio arriva a $n - 1$: il manganese puro (materiale 4) non contiene silicio.

Un'**istanza** è una configurazione concreta del problema: il modello generale con dei valori al posto dei parametri. Quello con i numeri sopra è un'istanza.

1.1.2 Un vincolo in percentuale

«Il materiale 1 deve essere almeno il 20% dei materiali ferrosi usati.»

$$\frac{x_1}{x_1 + x_2 + x_3} \geq 0.2$$

non lineare: diviso per variabili

moltiplico per
il denominatore $\rightarrow$

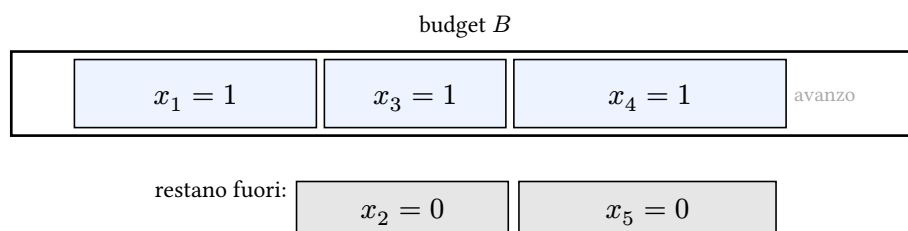
$$x_1 \geq 0.2(x_1 + x_2 + x_3)$$

lineare

Si può moltiplicare senza girare il $\geq$ perché il denominatore è una somma di quantità ≥ 0 . Lo stesso trucco serve quando chiedono una **media pesata**.

1.2 Variabili binarie: il problema dello zaino

Un investitore ha un capitale B e n progetti. Il progetto i costa c_i e rende w_i . Quali progetti finanzia per rendere il più possibile senza sforare il budget?



$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se finanzia il progetto } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\max z = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n c_i x_i \leq B$$

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I$$

Le variabili **binarie** (o booleane) servono per le decisioni sì/no.

Il trucco: moltiplicando per x_i , nella somma entrano **solo i progetti scelti** ($x_i = 1$); gli altri valgono 0.

$\sum c_i x_i \leq B$ è il **vincolo di budget**.

1.3 Relazioni logiche

Tutte le variabili qui sono binarie: $x_A = 1$ se finanzia il progetto A. Nelle tabelle, $\checkmark$ = combinazione permessa dal vincolo.

Sono esempi separati: non devono valere tutti insieme.

1.3.1 Esattamente, almeno, al massimo uno

x_A	x_B	$x_A + x_B = 1$	$x_A + x_B \geq 1$	$x_A + x_B \leq 1$
0	0	✗	✗	✓
0	1	✓	✓	✓
1	0	✓	✓	✓
1	1	✗	✓	✗

1. **esattamente uno** fra A e B: $x_A + x_B = 1$

2. **almeno uno**: $x_A + x_B \geq 1$

3. **al massimo uno**: $x_A + x_B \leq 1$

Funziona con più variabili e un termine noto diverso: «non più di due fra A, B, C» è $x_A + x_B + x_C \leq 2$.

Negazione: B = non A si scrive $x_B = 1 - x_A$ (è il caso 1).

1.3.2 Implicazione: se A allora C

x_A	x_C	$x_A \leq x_C$
0	0	✓
0	1	✓
1	0	✗
1	1	✓

4. «Se investo in A devo investire in C; se non investo in A, C è libero»: $x_A \leq x_C$.

Se $x_A = 1$ il vincolo forza $x_C = 1$; se $x_A = 0$ diventa $0 \leq x_C$, sempre vero.

Il «se e solo se» (relazione biunivoca) è l'uguaglianza: $x_A = x_C$.

1.3.3 And: A e B insieme

x_A	x_B	x_C	5	6	5 + 6
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✓	✓	✓
0	1	1	✓	✗	✗
1	0	0	✓	✓	✓
1	0	1	✓	✗	✗
1	1	0	✗	✓	✗
1	1	1	✓	✓	✓

5. «Se finanzia **sia A che B** devo finanziare C»:

$$x_C \geq x_A + x_B - 1$$

(a destra c'è 1 solo se $x_A = x_B = 1$, altrimenti ≤ 0)

6. «Posso finanziare C **solo se** finanzia A e B»:

$$x_C \leq x_A \text{ e } x_C \leq x_B$$

Insieme danno $C = A \wedge B$: la colonna 5 + 6 è ✓ solo dove $x_C = x_A \cdot x_B$.

Con tre progetti: «se finanzia A, B e C devo finanziare D» è $x_D \geq x_A + x_B + x_C - 2$.

1.3.4 Or: almeno uno fra A e B

x_A	x_B	x_C	7	8	7 + 8
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✗	✓	✗
0	1	1	✓	✓	✓
1	0	0	✗	✓	✗
1	0	1	✓	✓	✓
1	1	0	✗	✓	✗
1	1	1	✓	✓	✓

7. «**Devo** finanziare C se finanzia almeno uno fra A e B»:

$$x_C \geq x_A \text{ e } x_C \geq x_B$$

8. «**Posso** finanziare C solo se finanzia almeno uno fra A e B»:

$$x_C \leq x_A + x_B$$

Insieme danno $C = A \vee B$.

1.3.5 Or esclusivo: esattamente uno fra A e B

x_A	x_B	x_C	9	10	9 + 10
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✗	✓	✗
0	1	1	✓	✓	✓
1	0	0	✗	✓	✗
1	0	1	✓	✓	✓
1	1	0	✓	✓	✓
1	1	1	✓	✗	✗

9. «**Devo** finanziare C se finanzia esattamente uno fra A e B»:

$$x_C \geq x_A - x_B \text{ e } x_C \geq x_B - x_A$$

10. «**Posso** finanziare C solo se finanzia esattamente uno fra A e B»:

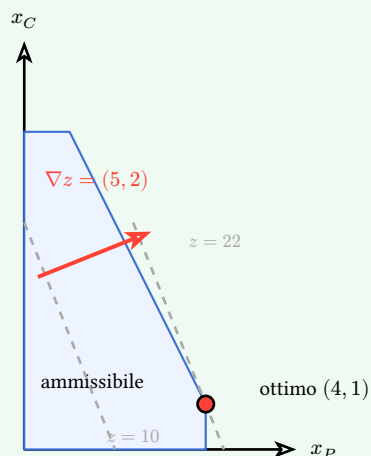
$$x_C \leq 2 - x_A - x_B \text{ e } x_C \leq x_A + x_B$$

Insieme danno $C = A \oplus B$.

Schema che si ripete: il «**devo**» (se ... allora C) è un vincolo $x_C \geq \dots$ che spinge C a 1; il «**posso solo se**» è un vincolo $x_C \leq \dots$ che tiene C a 0.

Da sapere — gradiente (aggiunto, non spiegato in aula)

Per una funzione lineare $z = c_1x_1 + c_2x_2$ il **gradiente** è il vettore dei coefficienti, $\nabla z = (c_1, c_2)$. Indica la direzione in cui z **cresce più in fretta**.



Esempio delle slide introduttive (p. 28-29): $\max z = 5x_P + 2x_C$ con $x_P \leq 4$, $x_C \leq 7$, $2x_P + x_C \leq 9$.

- Le rette tratteggiate sono **linee di livello**: punti con lo stesso z . Sono perpendicolari al gradiente.
- Per un **max** sposto la retta nella direzione del gradiente finché tocca ancora la regione: l'ultimo punto toccato è l'ottimo, $(4, 1)$ con $z = 22$.
- Per un **min** vado nella direzione opposta, $-\nabla z$.